PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 16
TAM-16

Nombre: .....

Curso: .....

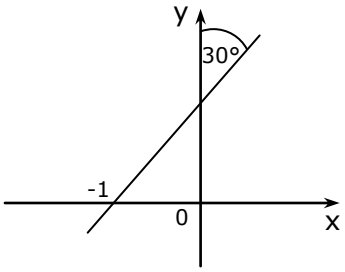
1. $\dfrac{(\sqrt{8})^{\sqrt{2}}}{(\sqrt{2})^{\sqrt{8}}} =$

A) $\sqrt[\sqrt{2}]{2}$
B) $\sqrt[4]{2}$
C) $\sqrt{2}$
D) 2

2. En el año 1998, la edad de René era 9 veces la edad de su hijo y en el año 2003, la edad de René quintuplicaba la edad de su hijo. ¿Qué edad tendrá René el año 2020?

A) 57 años
B) 66 años
C) 67 años
D) 70 años

3. De acuerdo al gráfico de la figura adjunta, f($\sqrt{3}$) =



A) 7,2
B) $3 + \sqrt{3}$
C) $\sqrt{3}$
D) $2 + \sqrt{3}$

4. ¿Cuáles deben ser los valores de a y b para que la ecuación $x(3x + 7) + 9 - 5x(a + bx) = 9$ tenga dos soluciones reales e iguales?

A) $a = \frac{7}{5}$ y $b = \frac{3}{5}$
B) $a = \frac{3}{5}$ y $b \neq \frac{7}{5}$
C) $a = \frac{7}{5}$ y $b \neq \frac{3}{5}$
D) $a = \frac{3}{5}$ y $b = \frac{7}{5}$

5. Si $a - b = b - c = 2$, ¿cuál es el valor de $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$?

A) 4
B) 8
C) 10
D) 12

6. Si $f(x - 4) = x^2 - 2$, entonces el área del triángulo de base igual a $f(0)$ y altura igual a $f(2)$ es

A) 161
B) 228
C) 238
D) 391

7. De un primer año de ingeniería se sabe que, aprobó Cálculo el 70%, aprobó Álgebra el 80% y el 60% aprobó ambos ramos. Si 120 alumnos aprobaron Álgebra, ¿cuántos alumnos reprobaron ambos ramos?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

8. ¿Qué valor debe tener c en la ecuación $4x^2 - 13x + c = 0$, para que la mayor de sus raíces (soluciones), sea también solución de la ecuación $2x^2 - 5x - 3 = 0$?

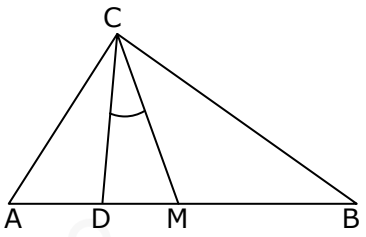
A) 3
B) 2
C) 1
D) -2

9. Dos maestros M_1 y M_2 han pintado cada uno un edificio (diferentes) demorando ambos el mismo tiempo. De haber pintado M_1 el edificio que pintó M_2, habría demorado 16 días y de haber pintado M_2 el edificio que pintó M_1 habría tardado en hacerlo 49 días. ¿En cuánto tiempo pinta cada uno su edificio?

A) En 24 días.
B) En 28 días.
C) En 42 días.
D) En 48 días.

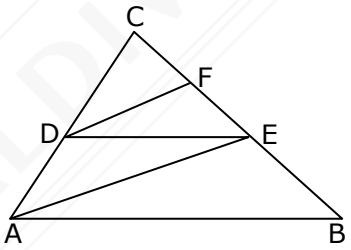
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, rectángulo en C, $\overline{CD}$ es altura y CM es transversal de gravedad. Si $\measuredangle ABC = 40°$, entonces $\measuredangle MCD =$



A) 10°
B) 20°
C) 30°
D) 40°

11. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$ y $\overline{AE} \,//\, \overline{DF}$, CF = 4 y FE = 3, entonces BE =



A) $\frac{21}{4}$
B) $\frac{19}{4}$
C) $\frac{17}{4}$
D) 2,5

12. ¿Para qué valor de K es el sistema $\left.\begin{array}{r} x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = K \end{array}\right|$ tiene soluciones positivas?

A) $-18 < K < 24$
B) $-12 < K < -9$
C) $18 < K < 24$
D) $-24 < K < -18$

13. El 1° de Julio del 2011, Alfredo hizo un depósito de $ 1.280.000 en un banco que pagaba el 5% capitalizable trimestralmente. El 1° de enero del 2012, el banco modificó su tasa elevándola al 10%, capitalizable semestralmente. ¿Cuál era el capital el 30 de junio del 2012?

A) $ 1.330.000
B) $ 1.342.160
C) $ 1.352.020
D) $ 1.552.320

14. Si en la siguiente tabla se determina la probabilidad que falta en cada fila, entonces se obtiene que x + y + z + w es igual a

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{6}{5}$

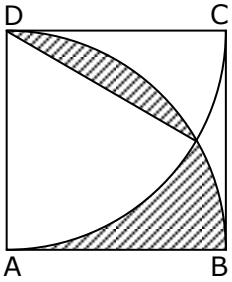
C) $\frac{61}{30}$

D) $\frac{73}{30}$

FILA	**P(A)**	**P(B)**	**P(A ∩B)**	**P(A∪B)**
I	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	x
II	$\frac{3}{10}$	$\frac{7}{10}$	y	$\frac{1}{5}$
III	$\frac{1}{4}$	z	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
IV	w	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$

15. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta de área igual a 36 cm^2, los arcos BD y AC tienen sus centros en A y en D, respectivamente. ¿Cuál es el área de la superficie achurada?

A) 2π cm^2
B) 3π cm^2
C) 4π cm^2
D) 5π cm^2



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA